Testkonzept

Parksystem mit zwei Raspberry Pi Pico W
(Kasse und Schranken)

Modul	M450 – Applikationen testen / Quality Management
Klasse	INA24-B
Auftrag	A01-10 Testkonzept Parksystem
Verfasst von	Robin Aschwanden
Version / Datum	1.0 / 24.09.2026
Status	Zur Abgabe freigegeben

Versionsverlauf

Version	Datum	Autor	Änderung
0.1	17.09.2026	R. Aschwanden	Struktur, Ziele, Umfang
1.0	24.09.2026	R. Aschwanden	Testfälle, Rollen, Fehlerklassifizierung ergänzt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Ausgangslage **3**

1.1 Getroffene Annahmen (Testbasis) . . . 3

1.2 User Stories . . . 3

2 Ziel und Zweck (Warum wird getestet?) **4**

2.1 Prioritäten . . . 4

2.2 Ende-Kriterien . . . 4

3 Umfang (Was wird getestet?) **4**

3.1 Im Testumfang . . . 4

3.2 Nicht im Testumfang . . . 5

4 Planung (Wann und wo wird getestet?) **5**

4.1 Zeitplan . . . 5

4.2 Testumgebung . . . 5

4.3 Testdaten . . . 6

5 Teststufen und Testarten **6**

6 Rollen (Wer testet?) **6**

7 Testfälle **7**

7.1 Übersicht . . . 7

7.2 Testfall-Beschreibungen . . . 8

8 Fehlerklassifizierung und Auswirkungen **12**

8.1 Fehlermeldung . . . 12

9 Testprotokoll (Vorlage) **14**

10 Quellen **15**

1 Einleitung und Ausgangslage

Ein Parkhaus hat je eine Schranke für die Ein- und die Ausfahrt. Jedes Fahrzeug wird bei der Einfahrt über sein Kennzeichen registriert. Die Einfahrtsschranke öffnet automatisch bei einem gültigen Kennzeichen. Die Parkgebühr wird anhand der Aufenthaltsdauer berechnet und an der Kasse oder am Automaten bezahlt. Die Ausfahrtsschranke öffnet nur, wenn bezahlt wurde.

Das System besteht aus zwei Raspberry Pi Pico W:

- **Pico 1 (Kasse):** stellt die Weboberfläche der Kasse bereit, berechnet die Parkgebühr und nimmt die Zahlung entgegen.
- **Pico 2 (Schranken):** steuert Ein- und Ausfahrtsschranke. Eine Weboberfläche simuliert die Kameras (Kennzeichen wird von Hand eingegeben). Bei der Ausfahrt fragt Pico 2 bei Pico 1 den Bezahlstatus ab.

Dieses Dokument beschreibt, wie das System manuell getestet wird. Es ist so geschrieben, dass ein anderes Team die Tests ohne weitere Erklärungen durchführen kann.

1.1 Getroffene Annahmen (Testbasis)

Die Testfälle beziehen sich auf die folgenden fachlichen Regeln. Weichen die Regeln des Entwicklungsteams davon ab, müssen die erwarteten Ergebnisse angepasst werden.

Regel	Festlegung
Gültiges Kennzeichen	Schweizer Format: 2 Grossbuchstaben (Kantonskürzel) + Leerzeichen + 1 bis 6 Ziffern, z.B. *ZH 123456*, *LU 7*. Kleinbuchstaben werden automatisch in Grossbuchstaben umgewandelt.
Tarif	Die ersten 15 Minuten sind gratis. Danach CHF 2.00 pro angefangene Stunde. Tagesmaximum CHF 20.00 (pro angefangene 24 h).
Ausfahrtsfrist	Nach der Bezahlung hat das Fahrzeug 15 Minuten Zeit, das Parkhaus zu verlassen.
Kapazität	Das Parkhaus hat 50 Plätze. Bei vollem Parkhaus bleibt die Einfahrtsschranke zu.
Schranke	Die Schranke öffnet für 5 Sekunden und schliesst danach automatisch.
Zahlung	Zahlung an der Kasse (Personal) oder am Automaten (Kunde). Beide nutzen die Weboberfläche von Pico 1.

1.2 User Stories

Grundlage der Testfälle sind die User Stories aus dem Dokument *Anforderungen Parksystem* (Auftrag A01-01-02). Hier eine Zusammenfassung mit den Akzeptanzkriterien (AK):

ID	User Story	Akzeptanzkriterien
US-01	Als **Autofahrer** möchte ich, dass die Einfahrtsschranke bei gültigem Kennzeichen automatisch öffnet, damit ich ohne Wartezeit einfahren kann.	AK1: Gültiges Kennzeichen öffnet die Schranke innert 2 s. AK2: Die Schranke schliesst nach 5 s. AK3: Das Kennzeichen erscheint in der Liste der parkierten Fahrzeuge.
US-02	Als **Betreiber** möchte ich, dass ungültige Kennzeichen abgewiesen werden, damit nur korrekt erfasste Fahrzeuge einfahren.	AK1: Ungültiges Format hält die Schranke geschlossen. AK2: Es erscheint eine verständliche Fehlermeldung. AK3: Ein bereits parkiertes Kennzeichen kann nicht ein zweites Mal einfahren.
US-03	Als **Betreiber** möchte ich, dass die Einfahrtszeit pro Fahrzeug gespeichert wird, damit die Gebühr berechnet werden kann.	AK1: Datum und Uhrzeit werden minutengenau gespeichert. AK2: Die Einfahrtszeit ist an der Kasse sichtbar.
US-04	Als **Kunde** möchte ich, dass die Parkgebühr korrekt anhand der Aufenthaltsdauer berechnet wird, damit ich einen fairen Preis bezahle.	AK1: Berechnung gemäss Tarif (Kap. 1.1). AK2: Parkdauer und Betrag werden angezeigt. AK3: Betrag in CHF mit 2 Nachkommastellen.

ID	User Story	Akzeptanzkriterien
US-05	Als **Kunde** möchte ich die Gebühr an der Kasse oder am Automaten bezahlen, damit ich das Parkhaus verlassen kann.	AK1: Nach der Zahlung wird der Status "bezahlt" angezeigt. AK2: Ein bereits bezahltes Ticket kann nicht nochmals bezahlt werden. AK3: Unbekannte Kennzeichen erzeugen eine Fehlermeldung.
US-06	Als **Betreiber** möchte ich, dass die Ausfahrtsschranke nur nach erfolgter Zahlung öffnet, damit keine Gebühren verloren gehen.	AK1: Bezahlt (innerhalb Frist): Schranke öffnet. AK2: Nicht bezahlt: Schranke bleibt zu, Hinweis zur Kasse. AK3: Nach der Ausfahrt wird das Fahrzeug aus der Liste entfernt.
US-07	Als **Betreiber** möchte ich, dass das System bei einer Störung sicher reagiert, damit niemand ohne Zahlung ausfährt.	AK1: Ist Pico 1 nicht erreichbar, bleibt die Ausfahrtsschranke zu. AK2: Pico 2 zeigt "Kasse nicht erreichbar" an.
US-08	Als **Kassenpersonal** möchte ich eine Liste aller parkierten Fahrzeuge sehen, damit ich Kunden bei Fragen helfen kann.	AK1: Liste mit Kennzeichen, Einfahrtszeit und Bezahlstatus. AK2: Anzahl freier Plätze wird angezeigt. AK3: Sortiert nach Einfahrtszeit (neueste zuoberst).

2 Ziel und Zweck (Warum wird getestet?)

Das Parksystem verarbeitet Geld und steuert den Zugang zum Parkhaus. Fehler führen direkt zu finanziellen Verlusten (Ausfahrt ohne Zahlung), zu falschen Rechnungen oder zu blockierten Kunden vor der Schranke. Die Tests sollen deshalb:

- nachweisen, dass alle User Stories und Akzeptanzkriterien erfüllt sind,
- Fehler finden, bevor das System im Parkhaus eingesetzt wird,
- sicherstellen, dass die Kommunikation zwischen Pico 1 und Pico 2 zuverlässig funktioniert,
- eine Grundlage für den Abnahmeentscheid des Betreibers liefern.

2.1 Prioritäten

Prio	Bereich	Begründung
1 – hoch	Ausfahrt nur nach Zahlung (US-06, US-07), Gebührenberechnung (US-04)	Direkter finanzieller Schaden bei Fehlern.
2 – mittel	Einfahrt und Registrierung (US-01, US-03), Bezahlvorgang (US-05)	Kernablauf; ohne korrekte Einfahrtszeit ist keine Berechnung möglich.
3 – tief	Eingabevalidierung und Fehlermeldungen (US-02), Übersicht (US-08), Darstellung der Oberflächen	Stört den Ablauf, verursacht aber keinen direkten Schaden.

Wenn die Zeit knapp wird, werden zuerst alle Testfälle mit Priorität 1 durchgeführt, danach Prio 2 und zuletzt Prio 3.

2.2 Ende-Kriterien

- Alle Testfälle mit Priorität 1 und 2 wurden durchgeführt.
- Es sind keine offenen Fehler der Klassen **kritisch** oder **schwer** vorhanden.
- Mindestens 90 % aller Testfälle sind bestanden.

3 Umfang (Was wird getestet?)

3.1 Im Testumfang

Testobjekt	Was genau
Weboberfläche Kamera-Simulation (Pico 2)	Eingabe Kennzeichen Ein-/Ausfahrt, Validierung, Meldungen, Anzeige Schrankenstatus

Testobjekt	Was genau
Schrankensteuerung (Pico 2)	Öffnen und Schliessen beider Schranken (LED/Servo als Ersatz für die Schranke)
Weboberfläche Kasse (Pico 1)	Suche nach Kennzeichen, Anzeige Einfahrtszeit, Parkdauer, Betrag, Bezahlen
Gebührenberechnung (Pico 1)	Tarif, Gratiszeit, angefangene Stunden, Tagesmaximum
Datenaustausch Pico 2 und Pico 1	Übermittlung Kennzeichen/Einfahrtszeit, Abfrage und Rückmeldung Bezahlstatus
Fehlerverhalten	Ungültige Eingaben, doppelte Einfahrt, Verbindungsunterbruch

3.2 Nicht im Testumfang

Nicht getestet	Begründung
Echte Kameras / Kennzeichenerkennung	Die Kameras werden über eine Weboberfläche simuliert.
Echte Zahlungsmittel (Karte, Twint, Münzen)	Die Zahlung wird nur per Button in der Weboberfläche ausgelöst.
Mechanische Schranke	Die Schranke wird durch LED/Servo dargestellt.
Last- und Performancetests	Kleines System mit wenigen gleichzeitigen Benutzern; nicht Teil des Auftrags.
Sicherheit (Login, Verschlüsselung, Angriffe)	In den Anforderungen nicht verlangt; Betrieb in einem abgeschlossenen Testnetz.
Stromausfall / Datenpersistenz nach Neustart	Die Picos speichern Daten im RAM; Verhalten nach Neustart ist nicht spezifiziert.
Browser-Kompatibilität ausserhalb der Referenzbrowser	Getestet wird nur mit den Browsern aus Kapitel 4.2.

4 Planung (Wann und wo wird getestet?)

4.1 Zeitplan

Phase	Zeitpunkt	Tätigkeit	Verantwortlich
Vorbereitung	KW 40	Testumgebung aufbauen, Firmware flashen, Testdaten bereitstellen	Testmanager, Entwickler
Komponententest	laufend während Entwicklung	Einzelne Funktionen (z.B. Gebührenberechnung) pro Pico prüfen	Entwickler
Integrations- und Systemtest	KW 41	Alle Testfälle aus Kapitel 7 durchführen und protokollieren	Tester
Fehlerbehebung und Retest	KW 41–42	Gefundene Fehler beheben, betroffene Testfälle wiederholen	Entwickler, Tester
Abnahmetest	KW 42	Ausgewählte End-to-End-Testfälle zusammen mit dem Kunden	Kunde, Testmanager

Ein Testdurchlauf aller Testfälle dauert ca. 90 Minuten. Nach jeder neuen Firmware-Version werden mindestens alle Prio-1-Testfälle erneut durchgeführt (Regressionstest).

4.2 Testumgebung

Getestet wird in einer eigenen Testumgebung (TEST) im Schulzimmer, getrennt von der Entwicklungsumgebung (DEV). Es werden keine echten Kundendaten verwendet.

Bereich	Festlegung
Hardware	2× Raspberry Pi Pico W (Pico 1 = Kasse, Pico 2 = Schranken), je 1 USB-Kabel; 2 LEDs oder Servos als Schranken
Firmware	Arduino-Framework (earlephilhower core), gebaut mit VS Code + PlatformIO oder Arduino IDE. Die getestete Version (Git-Commit) wird im Protokoll notiert.

Bereich	Festlegung
Client	Test-Laptop mit Windows 11 oder macOS 14 oder neuer
Browser	Google Chrome und Mozilla Firefox (jeweils aktuelle Version)
Netzwerk	Eigener Test-WLAN-Hotspot (dediziertes Testnetz). Beide Picos und der Laptop sind im selben Netz. IP-Adressen der Picos werden beim Start auf der seriellen Konsole ausgegeben.
Hilfsmittel	Serieller Monitor (PlatformIO / Arduino IDE, 115200 Baud) für Logausgaben; Stoppuhr; Testprotokoll (Kapitel 9)
Zeitsimulation	Testbuild mit Debug-Seite auf Pico 1 (*/debug*), auf der die Einfahrtszeit eines Fahrzeugs manuell gesetzt werden kann. So müssen für Gebührentests keine Stunden gewartet werden. Die Debug-Seite ist im produktiven Build deaktiviert.

4.3 Testdaten

Die Testdaten werden selbst aufgebaut. Vor jedem Testdurchlauf werden beide Picos neu gestartet, damit keine alten Daten vorhanden sind.

Zweck	Kennzeichen
Gültig (Standard)	ZH 123456, LU 7, BE 45678, SG 9999
Gültig, Kleinschreibung	zh 111
Ungültig	(leer), 123456, Z 123, ZH-123, ZH 1234567, ZH ABC, ZHH 12

5 Teststufen und Testarten

Die Teststufen orientieren sich am V-Modell. Dieses Testkonzept umfasst vor allem manuelle Tests auf Stufe System- und Abnahmetest.

Teststufe	Prüft gegen	Beispiel im Parksystem	Wer
Komponententest	Technisches Design	Funktion zur Gebührenberechnung liefert für 61 Min. CHF 4.00	Entwickler
Integrationstest	Architektur / Schnittstellen	Pico 2 fragt Bezahlstatus bei Pico 1 ab und erhält korrekte Antwort	Tester
Systemtest	Anforderungen / User Stories	Kompletter Ablauf Einfahrt, Bezahlung, Ausfahrt	Tester
Abnahmetest	Kundenbedürfnisse	Betreiber prüft den Ablauf selbst	Kunde

Folgende Testarten werden eingesetzt (Quadrant 2 und 3 nach Crispin/Gregory: fachliche, manuelle Tests):

- **Positivtest:** gültige Eingaben, erwarteter Normalablauf.
- **Negativtest:** ungültige Eingaben, das System muss sie abweisen.
- **Grenzwerttest:** Werte genau an den Tarifgrenzen (15 Min., 1 h, 24 h).
- **Äquivalenzklassentest:** je ein Vertreter pro Klasse (z.B. gratis / 1 Stunde / mehrere Stunden / Tagesmaximum).
- **Fehlerprovokation:** Verbindungsunterbruch, doppelte Einfahrt, doppelte Zahlung.
- **Regressionstest:** Wiederholung der Prio-1-Testfälle nach jeder Änderung.

6 Rollen (Wer testet?)

Rolle	Zuständigkeit / Verantwortung	Kompetenzen
Testmanager	Erstellt und pflegt das Testkonzept, plant die Testdurchläufe, entscheidet über Ende der Tests, erstellt den Testbericht	Überblick über Anforderungen, Priorisierung
Tester	Führt die Testfälle durch, füllt das Testprotokoll aus, meldet Fehler mit Klassifizierung	Kennt das Testkonzept, arbeitet genau; braucht keine Programmierkenntnisse

Rolle	Zuständigkeit / Verantwortung	Kompetenzen
Entwickler	Stellt Firmware und Testumgebung bereit, führt Komponententests durch, behebt Fehler	C++/Arduino, PlatformIO, Pico W
Kunde (Parkhausbetreiber)	Führt den Abnahmetest durch und gibt das System frei	Fachwissen zum Parkhausbetrieb

In der Unterrichtsumgebung übernimmt das Projektteam die Rollen Testmanager und Entwickler. Ein anderes Team übernimmt die Rolle Tester, damit unabhängig getestet wird. Die Lehrperson übernimmt die Rolle Kunde.

7 Testfälle

Allgemeine Vorbedingung für alle Testfälle: Beide Picos sind geflasht, gestartet und im Test-WLAN. Der Tester hat die Weboberfläche von Pico 2 (Kamera-Simulation) und von Pico 1 (Kasse) in je einem Browser-Tab offen. Das Parkhaus ist leer, sofern nicht anders angegeben.

7.1 Übersicht

ID	Titel	User Story	Testart	Prio
TC-01	Einfahrt mit gültigem Kennzeichen	US-01, US-03	Positiv	1
TC-02	Einfahrt mit Kleinbuchstaben	US-01	Äquivalenz	3
TC-03	Einfahrt mit ungültigem Kennzeichen	US-02	Negativ	3
TC-04	Länge der Nummer	US-02	Grenzwert	3
TC-05	Doppelte Einfahrt	US-02	Fehlerprovokation	2
TC-06	Gratiszeit – genau 15 Minuten	US-04	Grenzwert	1
TC-07	Erste kostenpflichtige Minute	US-04	Grenzwert	1
TC-08	Grenze zur zweiten Stunde	US-04	Grenzwert	1
TC-09	Mehrere Stunden	US-04	Äquivalenz	1
TC-10	Tagesmaximum	US-04	Grenzwert	1
TC-11	Bezahlen an der Kasse	US-05	Positiv	2
TC-12	Doppelte Zahlung	US-05	Fehlerprovokation	2
TC-13	Bezahlen für unbekanntes Kennzeichen	US-05	Negativ	3
TC-14	Ausfahrt nach Zahlung	US-06	Positiv	1
TC-15	Ausfahrt ohne Zahlung	US-06	Negativ	1
TC-16	Ausfahrt innerhalb Gratiszeit	US-06	Grenzwert	2
TC-17	Ausfahrtsfrist überschritten	US-06	Grenzwert	2
TC-18	Ausfahrt unbekanntes Fahrzeug	US-06	Negativ	2
TC-19	Kasse (Pico 1) nicht erreichbar	US-07	Fehlerprovokation	1
TC-20	Parkhaus voll	US-01	Fehlerprovokation	2
TC-21	Kompletter Ablauf	US-01 bis US-06	Positiv (End-to-End)	1
TC-22	Schnelle Mehrfachklicks	US-01, US-06	Fehlerprovokation	3
TC-23	Übersicht parkierte Fahrzeuge	US-08	Positiv	3

7.2 Testfall-Beschreibungen

TC-01	Einfahrt mit gültigem Kennzeichen
Bezug / Testart / Prio	US-01, US-03 / Positiv / 1
Vorbedingungen	Kennzeichen ZH 123456 ist nicht im Parkhaus.
Schritte	1. Auf Pico 2 im Feld "Einfahrt" *ZH 123456* eingeben. 2. "Einfahren" klicken. 3. Stoppuhr starten und Schranke beobachten. 4. Auf Pico 1 nach *ZH 123456* suchen.
Erwartetes Ergebnis	Schranke öffnet innert 2 s und schliesst nach ca. 5 s. Meldung "Willkommen". An der Kasse ist ZH 123456 mit aktueller Einfahrtszeit (Datum, hh:mm) sichtbar.
Nachbedingungen	ZH 123456 ist im Parkhaus.

TC-02	Einfahrt mit Kleinbuchstaben
Bezug / Testart / Prio	US-01 / Äquivalenz / 3
Vorbedingungen	zh 111 ist nicht im Parkhaus.
Schritte	1. Auf Pico 2 *zh 111* eingeben und "Einfahren" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Schranke öffnet. Das Kennzeichen wird als *ZH 111* gespeichert und angezeigt.
Nachbedingungen	ZH 111 ist im Parkhaus.

TC-03	Einfahrt mit ungültigem Kennzeichen
Bezug / Testart / Prio	US-02 / Negativ / 3
Vorbedingungen	-
Schritte	1. Nacheinander diese Werte eingeben und jeweils "Einfahren" klicken: (leer), *123456*, *Z 123*, *ZH-123*, *ZH ABC*, *ZHH 12*.
Erwartetes Ergebnis	Bei jedem Wert bleibt die Schranke zu. Es erscheint die Meldung "Ungültiges Kennzeichen". Kein Eintrag an der Kasse.
Nachbedingungen	Parkhaus unverändert.

TC-04	Länge der Nummer
Bezug / Testart / Prio	US-02 / Grenzwert / 3
Vorbedingungen	-
Schritte	1. *LU 7* eingeben, "Einfahren". 2. *BE 123456* eingeben, "Einfahren". 3. *BE 1234567* eingeben, "Einfahren".
Erwartetes Ergebnis	LU 7 (1 Ziffer) und BE 123456 (6 Ziffern) werden akzeptiert, Schranke öffnet. BE 1234567 (7 Ziffern) wird abgewiesen.
Nachbedingungen	LU 7 und BE 123456 sind im Parkhaus.

TC-05	Doppelte Einfahrt
Bezug / Testart / Prio	US-02 / Fehlerprovokation / 2
Vorbedingungen	ZH 123456 ist bereits im Parkhaus (TC-01).
Schritte	1. Auf Pico 2 erneut *ZH 123456* bei "Einfahrt" eingeben und "Einfahren" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Schranke bleibt zu. Meldung "Fahrzeug ist bereits im Parkhaus". Die ursprüngliche Einfahrtszeit bleibt unverändert.
Nachbedingungen	Unverändert.

TC-06	Gratiszeit – genau 15 Minuten
Bezug / Testart / Prio	US-04 / Grenzwert / 1
Vorbedingungen	BE 45678 ist eingefahren.
Schritte	1. Auf /debug die Einfahrtszeit von BE 45678 auf *jetzt minus 15 Min.* setzen. 2. Auf Pico 1 nach BE 45678 suchen.
Erwartetes Ergebnis	Parkdauer 0 h 15 min, Betrag **CHF 0.00**.
Nachbedingungen	-

TC-07	Erste kostenpflichtige Minute
Bezug / Testart / Prio	US-04 / Grenzwert / 1
Vorbedingungen	BE 45678 ist eingefahren.
Schritte	1. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 16 Min.* setzen. 2. An der Kasse nach BE 45678 suchen.
Erwartetes Ergebnis	Parkdauer 0 h 16 min, Betrag **CHF 2.00**.
Nachbedingungen	-

TC-08	Grenze zur zweiten Stunde
Bezug / Testart / Prio	US-04 / Grenzwert / 1
Vorbedingungen	BE 45678 ist eingefahren.
Schritte	1. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 60 Min.* setzen, Betrag ablesen. 2. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 61 Min.* setzen, Betrag ablesen.
Erwartetes Ergebnis	60 Min.: **CHF 2.00**. 61 Min.: **CHF 4.00**.
Nachbedingungen	-

TC-09	Mehrere Stunden
Bezug / Testart / Prio	US-04 / Äquivalenz / 1
Vorbedingungen	BE 45678 ist eingefahren.
Schritte	1. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 3 h 20 Min.* setzen. 2. An der Kasse Betrag ablesen.
Erwartetes Ergebnis	Parkdauer 3 h 20 min, Betrag **CHF 8.00** (4 angefangene Stunden). Betrag mit 2 Nachkommastellen.
Nachbedingungen	-

TC-10	Tagesmaximum
Bezug / Testart / Prio	US-04 / Grenzwert / 1
Vorbedingungen	BE 45678 ist eingefahren.
Schritte	1. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 12 h* setzen, Betrag ablesen. 2. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 24 h*, Betrag ablesen. 3. Einfahrtszeit auf *jetzt minus 24 h 1 Min.*, Betrag ablesen.
Erwartetes Ergebnis	12 h: **CHF 20.00** (Maximum statt 24.00). 24 h: **CHF 20.00**. 24 h 1 Min.: **CHF 22.00** (1 Tag + 1 angefangene Stunde).
Nachbedingungen	-

TC-11	Bezahlen an der Kasse
Bezug / Testart / Prio	US-05 / Positiv / 2
Vorbedingungen	SG 9999 ist seit 1 h 30 Min. im Parkhaus (per /debug gesetzt).
Schritte	1. Auf Pico 1 nach SG 9999 suchen. 2. Angezeigten Betrag prüfen. 3. "Bezahlt" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Betrag CHF 4.00. Nach dem Klick Status "bezahlt" mit Zahlungszeit. Button "Bezahlt" ist deaktiviert.
Nachbedingungen	SG 9999 ist bezahlt.

TC-12	Doppelte Zahlung
Bezug / Testart / Prio	US-05 / Fehlerprovokation / 2
Vorbedingungen	SG 9999 ist bezahlt (TC-11).
Schritte	1. Auf Pico 1 erneut nach SG 9999 suchen und versuchen zu bezahlen.
Erwartetes Ergebnis	Das System zeigt "bereits bezahlt". Es wird kein zweiter Betrag verbucht.
Nachbedingungen	Unverändert.

TC-13	Bezahlen für unbekanntes Kennzeichen
Bezug / Testart / Prio	US-05 / Negativ / 3
Vorbedingungen	TI 5555 ist nicht im Parkhaus.
Schritte	1. Auf Pico 1 nach TI 5555 suchen.
Erwartetes Ergebnis	Meldung "Fahrzeug nicht gefunden". Kein Betrag, kein Bezahl-Button.
Nachbedingungen	-

TC-14	Ausfahrt nach Zahlung
Bezug / Testart / Prio	US-06 / Positiv / 1
Vorbedingungen	SG 9999 ist bezahlt, Zahlung vor weniger als 15 Min.
Schritte	1. Auf Pico 2 im Feld "Ausfahrt" *SG 9999* eingeben. 2. "Ausfahren" klicken. 3. Schranke beobachten; Liste an der Kasse prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Ausfahrtsschranke öffnet innert 2 s und schliesst nach ca. 5 s. Meldung "Gute Fahrt". SG 9999 ist nicht mehr in der Liste.
Nachbedingungen	SG 9999 ist nicht mehr im Parkhaus.

TC-15	Ausfahrt ohne Zahlung
Bezug / Testart / Prio	US-06 / Negativ / 1
Vorbedingungen	ZH 123456 ist im Parkhaus, nicht bezahlt, Parkdauer > 15 Min.
Schritte	1. Auf Pico 2 bei "Ausfahrt" *ZH 123456* eingeben und "Ausfahren" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Schranke bleibt zu. Meldung "Bitte zuerst an der Kasse bezahlen" mit offenem Betrag.
Nachbedingungen	ZH 123456 ist weiterhin im Parkhaus.

TC-16	Ausfahrt innerhalb Gratiszeit
Bezug / Testart / Prio	US-06 / Grenzwert / 2
Vorbedingungen	LU 7 ist seit 10 Min. im Parkhaus, nicht bezahlt.
Schritte	1. Auf Pico 2 bei "Ausfahrt" *LU 7* eingeben und "Ausfahren" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Schranke öffnet, da der Betrag CHF 0.00 ist.
Nachbedingungen	LU 7 ist nicht mehr im Parkhaus.

TC-17	Ausfahrtsfrist überschritten
Bezug / Testart / Prio	US-06 / Grenzwert / 2
Vorbedingungen	BE 123456 hat vor 16 Min. bezahlt (Zahlungszeit per /debug gesetzt).
Schritte	1. Auf Pico 2 bei "Ausfahrt" *BE 123456* eingeben und "Ausfahren" klicken. 2. An der Kasse nach BE 123456 suchen.
Erwartetes Ergebnis	Schranke bleibt zu. Meldung "Ausfahrtszeit überschritten". An der Kasse wird ein Nachzahlungsbetrag angezeigt.
Nachbedingungen	BE 123456 ist weiterhin im Parkhaus.

TC-18	Ausfahrt unbekanntes Fahrzeug
Bezug / Testart / Prio	US-06 / Negativ / 2
Vorbedingungen	TI 5555 ist nicht im Parkhaus.
Schritte	1. Auf Pico 2 bei "Ausfahrt" *TI 5555* eingeben und "Ausfahren" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Schranke bleibt zu. Meldung "Fahrzeug nicht registriert – bitte Personal rufen".
Nachbedingungen	Unverändert.

TC-19	Kasse (Pico 1) nicht erreichbar
Bezug / Testart / Prio	US-07 / Fehlerprovokation / 1
Vorbedingungen	ZH 123456 ist bezahlt.
Schritte	1. USB-Kabel von Pico 1 trennen. 2. Auf Pico 2 bei "Ausfahrt" *ZH 123456* eingeben und "Ausfahren" klicken. 3. Serielle Konsole von Pico 2 beobachten. 4. Pico 1 wieder anschliessen und Schritt 2 wiederholen.
Erwartetes Ergebnis	Schritt 2: Schranke bleibt zu, Meldung "Kasse nicht erreichbar" innert max. 5 s (kein Hängenbleiben). Log zeigt Timeout. Schritt 4: nach dem Neustart von Pico 1 ist der Bezahlstatus verloren (RAM), die Schranke bleibt zu. Das Verhalten wird im Protokoll dokumentiert.
Nachbedingungen	Pico 1 wieder verbunden.

TC-20	Parkhaus voll
Bezug / Testart / Prio	US-01 / Fehlerprovokation / 2
Vorbedingungen	Kapazität im Testbuild auf 2 gesetzt; 2 Fahrzeuge sind im Parkhaus.
Schritte	1. Auf Pico 2 *AG 100* bei "Einfahrt" eingeben und "Einfahren" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Schranke bleibt zu. Meldung "Parkhaus besetzt".
Nachbedingungen	Unverändert.

TC-21	Kompletter Ablauf
Bezug / Testart / Prio	US-01 bis US-06 / Positiv (End-to-End) / 1
Vorbedingungen	Parkhaus leer.
Schritte	1. *BE 45678* einfahren lassen. 2. Einfahrtszeit per /debug auf *jetzt minus 2 h 5 Min.* setzen. 3. An der Kasse Betrag prüfen und bezahlen. 4. BE 45678 ausfahren lassen.
Erwartetes Ergebnis	Einfahrt: Schranke öffnet. Kasse: Dauer 2 h 5 min, CHF 6.00. Nach Zahlung Status "bezahlt". Ausfahrt: Schranke öffnet, Fahrzeug aus der Liste entfernt.
Nachbedingungen	Parkhaus leer.

TC-22	Schnelle Mehrfachklicks
Bezug / Testart / Prio	US-01, US-06 / Fehlerprovokation / 3
Vorbedingungen	TG 42 ist nicht im Parkhaus.
Schritte	1. *TG 42* eingeben und "Einfahren" 5× schnell hintereinander klicken.
Erwartetes Ergebnis	Fahrzeug wird genau einmal registriert. Schranke öffnet einmal. Keine Fehlermeldung ausser ggf. "bereits im Parkhaus".
Nachbedingungen	TG 42 ist einmal im Parkhaus.

TC-23	Übersicht parkierte Fahrzeuge
Bezug / Testart / Prio	US-08 / Positiv / 3
Vorbedingungen	Parkhaus leer. Kapazität 50.
Schritte	1. *ZH 123456* einfahren lassen. 2. 1 Minute warten, dann *LU 7* einfahren lassen. 3. LU 7 an der Kasse bezahlen. 4. Auf Pico 1 die Übersicht öffnen.
Erwartetes Ergebnis	Liste zeigt LU 7 (zuoberst, bezahlt) und ZH 123456 (nicht bezahlt) mit Einfahrtszeiten. Anzeige "48 freie Plätze".
Nachbedingungen	2 Fahrzeuge im Parkhaus.

8 Fehlerklassifizierung und Auswirkungen

Jeder gefundene Fehler wird nach seiner Schwere eingestuft. Die Einstufung bestimmt, ob das System freigegeben werden kann.

Klasse	Beschreibung	Beispiel Parksystem	Auswirkung auf Freigabe
Kritisch	Kernfunktion falsch, finanzieller Schaden oder Stillstand	Ausfahrtsschranke öffnet ohne Zahlung; Einfahrtsschranke öffnet nie	Keine Freigabe. Sofort beheben.
Schwer	Wichtige Funktion fehlerhaft, Umgehung nur mit Aufwand	Gebühr bei 61 Min. falsch berechnet; Pico 2 hängt, wenn Kasse offline	Keine Freigabe. Vor Abnahme beheben.
Leicht	Funktion eingeschränkt, einfache Umgehung möglich	Kleinbuchstaben werden abgewiesen statt umgewandelt	Freigabe möglich, Behebung geplant.
Belanglos	Kosmetischer Fehler ohne Einfluss auf die Funktion	Tippfehler in einer Meldung, Betrag "4.0" statt "4.00"	Freigabe möglich.
Fehlerfrei	Keine Abweichung	-	-

Zusätzlich wird für jeden Fehler die Ursache notiert: **Anforderungsfehler** (Anforderung unklar oder falsch), **Implementierungsfehler** (Code) oder **Umgebungsfehler** (WLAN, Hardware, Verkabelung).

8.1 Fehlermeldung

Ein Fehler wird mit folgenden Angaben gemeldet:

Feld	Inhalt
Fehler-ID / Datum	z.B. BUG-003, 08.10.2026
Testfall	Testfall-ID, bei dem der Fehler auftrat
Firmware-Version	Git-Commit von Pico 1 und Pico 2
Beschreibung	Schritte zur Reproduktion, erwartetes und tatsächliches Ergebnis, ggf. Screenshot / Log
Klasse / Ursache	gemäss Tabelle oben
Status	offen, in Bearbeitung, behoben, retestet

9 Testprotokoll (Vorlage)

Tester: _____ Datum: _____ Firmware Pico 1: _____ Pico 2: _____ Browser: _____

ID	Titel	Ist-Ergebnis / Bemerkung	OK / NOK	Fehler-ID
TC-01	Einfahrt mit gültigem Kennzeichen			
TC-02	Einfahrt mit Kleinbuchstaben			
TC-03	Einfahrt mit ungültigem Kennzeichen			
TC-04	Länge der Nummer			
TC-05	Doppelte Einfahrt			
TC-06	Gratiszeit – genau 15 Minuten			
TC-07	Erste kostenpflichtige Minute			
TC-08	Grenze zur zweiten Stunde			
TC-09	Mehrere Stunden			
TC-10	Tagesmaximum			
TC-11	Bezahlen an der Kasse			
TC-12	Doppelte Zahlung			
TC-13	Bezahlen für unbekanntes Kennzeichen			
TC-14	Ausfahrt nach Zahlung			
TC-15	Ausfahrt ohne Zahlung			
TC-16	Ausfahrt innerhalb Gratiszeit			
TC-17	Ausfahrtsfrist überschritten			
TC-18	Ausfahrt unbekanntes Fahrzeug			
TC-19	Kasse (Pico 1) nicht erreichbar			
TC-20	Parkhaus voll			
TC-21	Kompletter Ablauf			
TC-22	Schnelle Mehrfachklicks			
TC-23	Übersicht parkierte Fahrzeuge			

10 Quellen

- Auftrag A01-10 Testkonzept Parksystem, Modul 450
- Anforderungen Parksystem (A01-01-02), Version 1.0 vom 24.09.2026
- Unterrichtsunterlagen M450 INA24-B (Testkonzept, Umgebungen, Wiederholbare Tests)
- HERMES Ergebnis Testkonzept: https://www.hermes.admin.ch/de/projektmanagement/ergebnisse/testkonzept.html
- IEEE 829 Standard for Software Test Documentation